

# مرجع فنی جامع و راهنمای پیاده‌سازی سامانه رادار

مستندات معماری، ساختار داده‌ها، خط تریاژ سه لایه، احراز هویت چندمستأجری، ماتریس سیگنال‌های زنده و اسکنر پس زمینه خودکار

سطح دسترسی:  
مستند فنی و اجرایی رسمی

تاریخ بازبینی:  
بهمن ۱۴۰۳ / اکتبر ۲۰۲۶

محمول:  
رادار (Radar B2B Intent Engine)

## Radar — Technical Reference (مرجع فنی جامع)

`README.md` Persian body, English headings and technical terms. Companion to

.and `docs/TechnicalDocumentation.md` (design philosophy) (user guide)

. Last updated for the webhook-ingestion + 3-layer-pipeline release

### Table of Contents

- [Overview .1](#)
- [System Architecture .2](#)
- [Tech Stack .3](#)
- [Data Model .4](#)
- [Triage Pipeline .5](#)
- [Ingestion .6](#)
- [API Reference .7](#)
- [Radar Assistant .8](#)
- [Authentication & Security .9](#)
- [Configuration .10](#)
- [Frontend & Realtime .11](#)
- [Deployment .12](#)
- [Operations Runbook .13](#)
- [Project Structure .14](#)
- [Known Limitations & Roadmap .15](#)

## 1. Overview — نمای کلی

رادار (Radar) یک موتور محلی کشف نیت خرید (Buying-Intent Engine) برای تیم‌های فروش فعال در ایران است. پیام‌های جوامع فارسی (تلگرام، بله، ایکس، فروم‌ها) را می‌خواند، نویز را با سه لایه فیلتر حذف می‌کند، به هر پیام امتیاز ۰ تا ۱۰۰ می‌دهد و پیش‌نویس پاسخ فارسی آماده ارسال تولید می‌کند — همه روی یک سرور، بدون وابستگی به کلاود خارجی.

اعداد کلیدی پیاده‌سازی فعلی:

| شاخص                  | مقدار                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| لایه‌های تریاژ        | ۳ (قطعی، غربال سریع، تحلیل عمیق)                |
| سطوح نیت              | irrelevant, curious, problem_aware, high_intent |
| وضعیت پیام خام        | error, filtered, processed, pending             |
| وضعیت سرنخ            | dismissed, contacted, approved, new             |
| پلتفرم‌های منبع       | forum, twitter_x, bale, telegram                |
| هزینه لایه ۰ و ۱      | صفر توکن (CPU خالص)                             |
| تایم‌اوت فراخوانی LLM | ۱۲ ثانیه، سپس fallback                          |

## نمونه داده‌های واقعی پردازش‌شده در بازار ایران (Live Signals Matrix)

برگرفته از نمونه‌های زنده و بنچ‌مارک شده در رابط کاربری سامانه رادار:

| شناسه و بستر   | فرستنده و جامعه هدف                 | متن پیام ورودی                                                                                                                                                                                         | امتیاز و سطح نیت    | تحلیل هوش مصنوعی                                                                                                       | فوریت و بودجه                             | هزینه پردازش         |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| sig-1<br>(بله) | علیرضا فراهانی (مدیر عملیات فین‌تک) | «ما برای تیم ۲۰ نفرمون به شدت دنبال یه راهکار مطمئن اتوماسیون پیگیری لیدها در کانال‌ها هستیم. روزی ۳ ساعت وقت تیم فروش هدر میره. بودجه ماهانه آماده تا ۱۵ میلیون داریم. چه نرم‌افزاری پیشنهاد می‌دید؟» | ۹۴<br>(high_intent) | اعلام صریح اتلاف زمان روزانه (۳ ساعت)، ابعاد تیم فروش (۲۰ نفر)، سقف بودجه معین (۱۵ م.ت) و فوریت بالا در انتخاب سامانه. | فوری (۲۴ ساعت)<br>۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ماهانه | ۴۲ تومان (~0.0004\$) |

| شناسه و بستر        | فرستنده و جامعه هدف                  | متن پیام ورودی                                                                                                                          | امتیاز و سطح نیت       | تحلیل هوش مصنوعی                                                                                                  | فوریت و بودجه                         | هزینه پردازش             |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| sig-2<br>(تلگرام)   | سارا موحد (مدیر رشد)                 | «کسی تجربه استفاده از سرویس‌های ایرانی برای کشف مشتریان بالقوه در گروه‌ها داره؟ دنبال راهکاری هستیم که با نرم‌افزار دیدار یکپارچه بشه.» | ۸۲)<br>(high_intent)   | نیاز مشخص به کشف سرخ در گروه‌های محلی، درخواست معرفی سرویس ایرانی و پیش شرط اتصال خودکار به CRM دیدار.            | متوسط (۱ هفته)<br>آماده مذاکره و خرید | ۳۸ تومان<br>(~\$0.00036) |
| sig-3<br>(انجمن‌ها) | مهدی کاظمی<br>(بنیان‌گذار استارت‌آپ) | «چطور می‌تونیم بدون تبلیغات کلیکی پرهزینه، اولین ۱۰۰ مشتری سازمانی نرم‌افزارمون رو در جوامع آنلاین پیدا کنیم؟»                          | ۶۵)<br>(problem_aware) | آگاهی کامل از چالش کشف مشتری اولیه و اجتناب از هزینه‌های بالای تبلیغات سنتی؛ فرصت مشاوره و تبدیل به مشتری پایدار. | متوسط (۱ هفته)<br>بودجه استارت‌آپی    | ۳۵ تومان<br>(~\$0.00033) |

مقایسه اقتصادی رادار با پیمایش سنتی توسط نیروی انسانی (SDR Economics)

| شاخص مقایسه‌ای       | استخدام کارشناس فروش انسانی (SDR)        | سامانه هوشمند رادار (Radar)                | مزیت و صرفه جویی                             |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| هزینه ماهانه مستقیم  | ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق و بیمه        | ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان (پلن استارتر)              | بیش از ۹۵% کاهش هزینه مستقیم                 |
| ساعات فعالیت و پایش  | حداکثر ۸ ساعت در روز (روزهای کاری)       | ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته بدون توقف             | پوشش ۱۰۰% پیام‌های شبانه و تعطیلات           |
| سرعت کشف و پاسخ      | تا ۴ ساعت تأخیر در مشاهده پیام           | تحلیل بلادرنگ در کمتر از ۳ ثانیه           | پیشگیری از باختن فرصت به رقبا                |
| نرخ خطای تشخیص       | خطای بالا به دلیل خستگی ناشی از نویز ۸۰% | غیربالگری سه‌لایه‌ای دقیق با حذف کامل اسپم | تفکیک دقیق پیام‌های آماده خرید از احوال‌پرسی |
| هزینه پردازش هر پیام | سرشکن انسانی ~۲,۵۰۰ تومان                | کمتر از ۹ تومان سرشکن (۳۸ تا ۴۲ تومان L2)  | ۹۹% صرفه جویی مالی در هر پیام                |

```
graph TD
  A[Iranian Communities<br/>Telegram · Bale · X · Forums] -->|bot webhooks| W[Ingest API<br/>/api/ingest]
  W -->|pending| B[(raw_messages<br/>PocketBase / SQLite)]
  A -->|manual / demo| B
  B -->|pending queue| C[3-Layer Triage Pipeline<br/>lib/pipeline.ts]
  C -->|L0 reject: 0 tokens| F
  C -->|L1 unqualified: 0 tokens| F
  C -->|L2 prompt| D[LLM Gateway<br/>Ollama / vLLM / Domestic Proxy]
  D -->|structured JSON| C
  D -->|offline fallback| E[Persian Heuristic Engine]
  E --> C
  C -->|score + cost| F[(leads<br/>PocketBase / SQLite)]
  F -->|SSE subscription| G[Next.js 16 Dashboard<br/>app/page.tsx + app/dashboard]
  G -->|1-click draft| H[Sales & Marketing Team]
```

مسیر داده همیشه یک طرفه است: **communities → raw\_messages → leads → dashboard**.

هیچ مسیری از داشبورد به پلتفرم‌ها (ارسال خودکار پیام) وجود ندارد؛ ارسال پاسخ

همیشه با تصمیم انسانی انجام می‌شود (Human-in-the-loop).

نقش اجزا:

| جزء              | فایل                                                                 | مسئولیت                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| IngestAPI        | <code>app/api/ingest/*/route.ts</code><br><code>lib/ingest.ts</code> | دریافت وب‌هوک، dedupe، ساخت <code>source</code> ، درج <code>pending</code> |
| Triage Pipeline  | <code>lib/pipeline.ts</code>                                         | اجرای L0/L1/L2 و ثبت <code>Lead</code> — تنها نقطه تریاژ                   |
| Layer 0/1        | <code>lib/prefilter.ts</code>                                        | قوانین قطعی و غربال سریع، بدون توکن                                        |
| Layer 2          | <code>lib/llm.ts</code> ( <code>evaluateMessageWithLLM</code> )      | پرامپت کامل + fallback 启发式                                                 |
| Worker           | <code>scripts/worker.ts</code>                                       | مصرف صف <code>pending</code> (one-shot؛ با timer تکرار می‌شود)             |
| Schema bootstrap | <code>pocketbase/setup_schema.ts</code>                              | ساخت کالکشن‌ها + مهاجرت‌ها + seed محصول و منابع                            |
| Dashboard        | <code>app/dashboard/page.tsx</code> , <code>app/page.tsx</code>      | فید زنده روی SSE ساب‌اسکریپشن PocketBase                                   |

| لایه                      | فناوری                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Runtime / Package manager | + Bun 1.4                                     |
| Framework                 | Next.js 16 (App Router, Turbopack) · React 19 |

| لایه                | فناوری                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Language            | TypeScript 5 (strict)                                                           |
| Styling             | <code>app/globals.css</code> + Tailwind CSS v4                                  |
| Database & realtime | PocketBase (embedded SQLite) + SSE subscriptions                                |
| AI inference        | OpenAI-compatible endpoint (Ollama/vLLM/domestic gateway) + heuristic fallback  |
| Ingestion protocols | ( <code>tapi.bale.ai</code> ) Telegram Bot API webhooks · Bale Bot API webhooks |
| Typography          | Ravi + Estedad (self-hosted, بدون CDN خارجی)                                    |
| Icons               | Inline SVG در <code>components/Icons.tsx</code> (بدون پکیج آیکون)               |

قواعد معماری (از `AGENTS.md`): اول TypeScript خالص (بدون یوتیلیتی اضافه)، صفر CDN خارجی، رابط کاملاً RTL با اعداد فارسی.

## 4. Data Model — مدل داده

چهار کالکشن در PocketBase. نوشتن مستقیم (create/update/delete) در همه کالکشن‌های داده فقط برای superuser قابل نوشتن هستند ( `createRule/updateRule/deleteRule = null` )؛ خواندن (list/view) برای داده‌های عمومی باز است. دسترسی رکوردهای کاربری در کالکشن `users` منحصرأ به خود کاربر محدود است ( `id = @request.auth.id` ). تمام تغییرات سیستمی از سمت سرور با احراز superuser یا احراز کاربر انجام می‌شود.

### `users` — کاربران و هویت سازمانی (کالکشن Auth)

| فیلد                                | نوع                      | توضیح                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <code>email</code>                  | email (required, unique) | ایمیل سازمانی/ورود                        |
| <code>name</code>                   | text (required)          | نام کاربر                                 |
| <code>company</code>                | text                     | نام شرکت یا سازمان                        |
| <code>role</code>                   | text                     | سمت سازمانی (مدیر فروش، بنیان‌گذار و ...) |
| <code>product_name</code>           | text                     | نام تجاری محصول تحت پایش                  |
| <code>product_description</code>    | text                     | شرح ارزش آفرینی محصول                     |
| <code>ideal_customer_profile</code> | text                     | پرسونای مشتری ایده‌آل (ICP)               |
| <code>onboarding_completed</code>   | bool                     | وضعیت تکمیل موفق فرآیند آن‌بوردینگ        |

products — شناسنامه محصول و ICP

| فیلد                   | نوع             | توضیح                              |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| name                   | text (required) | نام محصول                          |
| tagline                | text            | تگ لاین                            |
| description            | text (required) | شرح — وارد پرامپت L2 می شود        |
| value_propositions     | json            | مزیت ها — وارد پرامپت L2 می شود    |
| ideal_customer_profile | text (required) | ICP — وارد پرامپت L2 می شود        |
| keywords               | json            | کلیدواژه های پایش — ورودی غربال L1 |

sources — کانال های تحت پایش

| فیلد     | نوع             | توضیح                                                           |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| name     | text (required) | مثل Telegram: Group Title (-100123) — وب هوک ها خودکار می سازند |
| platform | select          | telegram                                                        |
| status   | select          | active                                                          |

raw\_messages — پیام های خام ورودی

| فیلد           | نوع                | توضیح                                         |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| source_id      | relation → sources | منبع (expand می شود تا پلتفرم معلوم شود)      |
| external_id    | text               | شناسه یکتا در سطح پلتفرم (tg::) — کلید dedupe |
| author_handle  | text (required)    | مثل @username                                 |
| content        | text (required)    | متن پیام (حداکثر ۳۰۰۰ کاراکتر در ingest)      |
| thread_context | text               | کانتکست گفت و گو                              |
| posted_at      | date               | زمان ارسال در پلتفرم مبدأ                     |
| status         | select             | pending → processed                           |

leads — رکوردهای ارزیابی شده

| فیلد           | نوع                                | توضیح               |
|----------------|------------------------------------|---------------------|
| raw_message_id | relation → raw_messages (required) | پیام مبدأ           |
| product_id     | relation → products (required)     | محصول مبنای ارزیابی |
| intent_score   | number 0-100 (required)            | امتیاز نیت          |

| فیلد                                                    | نوع                            | توضیح                                                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>intent_level</code>                               | <code>select (required)</code> | چهار سطح نیت                                                  |
| <code>reasoning</code>                                  | <code>text</code>              | استدلال فارسی                                                 |
| <code>matched_feature</code>                            | <code>text</code>              | ماژول منطبق محصول (فارسی)                                     |
| <code>suggested_reply</code>                            | <code>text</code>              | پیش نویس پاسخ فارسی (برای <code>irrelevant</code> خالی)       |
| <code>input_tokens</code><br><code>output_tokens</code> | <code>number</code>            | حسابداری توکن (برای L0/L1 صفر)                                |
| <code>estimated_cost_usd</code>                         | <code>number</code>            | هزینه دلاری (برای L0/L1 صفر)                                  |
| <code>lead_status</code>                                | <code>select</code>            | چرخه حیات:<br><code>new → approved/contacted/dismissed</code> |

رابطه ها: `SOURCES ||--o{ RAW_MESSAGES` ، `RAW_MESSAGES ||--o{ LEADS` ، `PRODUCTS ||--o{ LEADS`

## • 5. Triage Pipeline — خط تریاژ سه لایه

نقطه ورود واحد: `trriagePendingMessage(pb, rawMsg, product)` در

`lib/pipeline.ts`. همه مصرف کننده ها (`worker`، `/api/analyze` ،

`/api/simulate` ، هر دو وب هوک) از همین تابع استفاده می کنند تا رفتارها واگرا

نشوند. برای متن های ثبت نشده (`ad-hoc`) نسخه بدون `persistence` با نام

`trriageAdHocMessage` وجود دارد.

**Layer 0 — فیلتر قطعی** (`lib/prefilter.ts::prefilterMessage`)

کمتر از ۱ میلی ثانیه CPU، صفر توکن. خروجی `pass` یا `reject` با کد دلیل:

| کد                         | شرط                                                                     | امتیاز ثبت شده |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <code>empty</code>         | متن خالی                                                                | ۵              |
| <code>too_short</code>     | کمتر از ۱۲ کاراکتر ( <code>LAYER0_MIN_LENGTH</code> )                   | ۵              |
| <code>link_only</code>     | فقط لینک، بدون متن                                                      | ۵              |
| <code>advertisement</code> | الگوی تبلیغ/عضویت/سیگنال/ارز (زیر ۱۲۰ کاراکتر)                          | ۵              |
| <code>injection</code>     | الگوی تزریق پرامپت ( <code>ignore previous instructions</code> و مشابه) | ۰              |

سپس dedupe محتوایی ۲۴ ساعته (`isDuplicateContent`): هش SHA-256 متن نرمال شده

(حذف نیم فاصله، یکدست سازی فاصله و حروف) با حداکثر ۲۰۰ رکورد اخیر مقایسه

می‌شود؛ رکورد جاری از مقایسه مستثنا است. تکراری‌ها با امتیاز ۵ ثبت می‌شوند.

## Layer 1 — غربال سریع ( `screenIntent` )

بولی و بدون LLM: آیا پیام سیگنال خرید، درد کاری یا تطابق کلیدواژه دارد؟

دسته‌ها: `buying_signal` (نشانه‌های خرید/قیمت/جایگزین)، `pain_signal`

(مودیان/تحریم/اکسل/قطعی)، `keyword_match` (۲≤ کلیدواژه، یا ۱ کلیدواژه در متن

بلند)، `general_question` (سؤالی و بلند). بقیه با امتیاز ۱۲ و بدون مصرف توکن

رد می‌شوند.

## Layer 2 — تحلیل عمیق ( `evaluateMessageWithLLM` )

پرامپت کامل شناسنامه محصول + ICP با کپسوله‌سازی XML (=)

و سلسله‌مراتب مرزی دستورات؛ خروجی JSON سخت‌گیرانه؛ `temperature: 0.1`؛

تایم‌اوت ۱۲ ثانیه؛ سقف هم‌زمانی ۳ ( `llmConcurrencyLimiter` ). در هر خطا،

پاسخ نامعتبر یا timeout، موتور heuristic فارسی ( `heuristicPersianEvaluator` )

جایگزین می‌شود — همان موتوری که آفلاین کامل می‌کند. خروجی‌ها sanitize

می‌شوند ( `sanitizeSuggestedReply` : حذف تگ، خنثی‌سازی `javascript:` و مشابه،

سقف ۱۲۰۰ کاراکتر) و `reasoning` / `matched_feature` به فارسی تضمین می‌شوند

( `ensurePersianText` ).

## حسابداری هزینه ( `lib/pricing.ts` )

به‌ازای هر پیام: توکن ورودی / خروجی (واقعی از `usage` یا تخمین فارسی

`estimatePersianTokens` : ~۰٫۶۲ توکن به‌ازای هر کاراکتر فارسی) ضربدر نرخ‌های

`INPUT/OUTPUT_TOKEN_COST_PER_MILLION` ، با معادل ریالی / تومانی برای داشبورد.

L0/L1 همیشه صفر ثبت می‌کنند.

## • 6. Ingestion — جمع‌آوری پیام

وب‌هوک‌های بات (مسیر اصلی لایو)

| مسیر                         | پلتفرم           | هدر secret                      |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|
| POST<br>/api/ingest/telegram | Telegram Bot API | X-Telegram-Bot-API-Secret-Token |

مسیر

پلتفرم

هدر secret

X-Bale-Secret-Token

سازگار با اسکیمای Bale Bot API (tapi.bale.ai تلگرام)

POST /api/ingest/bale

X-Webhook-Secret

را هم به عنوان fallback می‌پذیرند و برای push دستی /

تست، Bearer معتبر (RADAR\_API\_KEY) کافی است. ثبت وب‌هوک:

BASH

curl "https://api.telegram.org/bot<TELEGRAM\_BOT\_TOKEN>/setWebhook?url=https://<domain>/api/ingest/tele  
# Bale: setWebhook به /api/ingest/bale با BALE\_WEBHOOK\_SECRET

پیش‌نیازها: بات ساخته‌شده، عضویت بات در سوپرگروه/کانال هدف (تلگرام: Privacy Mode خاموش)، و HTTPS عمومی (Caddy در DEPLOY.sh تأمین می‌کند).

جریان هر درخواست (lib/ingest.ts):

1. احراز secret/Bearer و rate limit (۱۲۰ req/min به‌ازای IP).

2. استخراج پیام از message | edited\_message | channel\_post (متن یا کپشن):

آپدیت‌های غیرمتمنی (استیکر، عضویت، نظرسنجی) و پیام‌بات‌ها با {"ignored": true} تأیید و نادیده گرفته می‌شوند.

1. findOrCreateSource: یک ردیف source به‌ازای هر چت

Telegram: )